



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS CRATEÚS

HACKATHON - BANCO DO NORDESTE

EQUIPE DEADLOCKS

**DISCENTES: GUILHERME SOARES SIQUEIRA, LUCAS MOREIRA GOMES,
MARIA RITA RODRIGUES VIEIRA, OBEDE LIMA DO NASCIMENTO.**

**DOCUMENTAÇÃO: Sistema Informatizado de Gestão do Cuidado a Pessoas com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Rede Pública de Saúde de Crateús-CE**

CRATEÚS

2026

Sumário

1. Apresentação.....	3
2. Contexto e problema público.....	3
3. Cenário atual.....	4
4. Objetivos do projeto.....	4
4.1 Objetivo geral.....	4
4.2 Objetivos específicos.....	4
5. Visão da solução proposta.....	5
6. Público, órgãos e perfis de acesso.....	6
7. Módulos e funcionalidades.....	6
8. Fluxos do sistema.....	7
8.1 Fluxo de entrada do paciente.....	7
8.2 Fluxo da fila até o atendimento.....	7
8.3 Fluxo do profissional.....	7
8.4 Fluxo de continuidade.....	7
9. Regras de negócio.....	8
10. Área do Paciente e histórico.....	9
10.1 Histórico como linha do tempo.....	10
11. Formulários profissionais.....	10
11.1 Formulário de Psicologia.....	10
11.2 Formulário de Psicopedagogia.....	12
11.3 Formulário de Educação Física.....	13
12. Requisitos funcionais.....	15
13. Requisitos não funcionais.....	17
14. Dados e entidades principais.....	18
14.1 Relacionamentos conceituais.....	19
15. Integração e compartilhamento entre órgãos.....	19
15.1 O que deve ser compartilhado.....	19
16. Segurança, privacidade e LGPD.....	20
17. Ideias futuras de negócio.....	20

1. Apresentação

A presente documentação especifica a proposta de um sistema informatizado para apoiar a gestão e o acompanhamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede municipal de serviços. O projeto parte de um problema real identificado pela gestão municipal: informações fragmentadas entre serviços, uso de registros em papel, dificuldade de acompanhar o histórico do paciente e risco de duplicidade de atendimentos.

2. Contexto e problema público

De acordo com o diagnóstico fornecido para o projeto, o município enfrenta quatro frentes principais de dificuldade:

- Inexistência de um sistema informatizado centralizado para gerenciar a inserção e o acompanhamento dos pacientes com TEA na rede.
- Ausência de mecanismos eficazes para identificar duplicidade de atendimentos entre serviços.
- Persistência de registros manuais, inclusive em cadernos, como parte importante do controle das filas e do histórico.
- Fragmentação das informações entre diferentes serviços da rede, dificultando a continuidade do cuidado e a coordenação do atendimento.

O problema não é apenas tecnológico. Há também uma questão de processo: o mesmo paciente pode ser identificado e descrito de formas diferentes em serviços distintos, enquanto informações que deveriam acompanhar o usuário ao longo do tempo ficam espalhadas.

A solução proposta trata o paciente como a unidade central de informação. Em vez de cada órgão manter uma ficha independente, o sistema manterá um cadastro único, ao qual serão vinculadas solicitações, atendimentos, avaliações, registros de sessão, encaminhamentos e histórico.

3. Cenário atual

Atualmente, o acompanhamento dos pacientes com TEA ocorre de forma descentralizada, com cada serviço utilizando seus próprios formulários e registros, ainda em papel. As informações do paciente são repetidas em diferentes fichas e não existe uma base única que permita consultar, de forma integrada, suas solicitações, atendimentos, avaliações e histórico. Além disso, o controle das filas é realizado de maneira manual, dificultando o acompanhamento da demanda e aumentando o risco de duplicidade de atendimentos. Essa fragmentação também dificulta a troca de informações entre os órgãos e a continuidade do acompanhamento do paciente na rede.

4. Objetivos do projeto

4.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema informatizado capaz de centralizar o cadastro do paciente, organizar a fila de atendimento, permitir agendamento e registro dos atendimentos, manter histórico integrado e reduzir duplicidades entre os serviços participantes da rede.

4.2 Objetivos específicos

- Criar um cadastro único do paciente.
- Digitalizar e organizar a gestão das filas de atendimento.
- Permitir solicitações e agendamentos vinculados ao paciente e ao serviço.
- Registrar comparecimento, ausência e conclusão do atendimento.
- Disponibilizar uma Área do Paciente com histórico consolidado.
- Permitir que cada profissional registre a avaliação de sua área sem repetir dados cadastrais.
- Permitir compartilhamento controlado de informações entre órgãos e serviços.
- Impedir ou sinalizar duplicidade de atendimento para o mesmo serviço quando o paciente já possui vaga marcada.

- Produzir indicadores básicos para a gestão.
- Estabelecer rastreabilidade das alterações e do uso das informações.

5. Visão da solução proposta

A solução proposta consiste no desenvolvimento de um sistema informatizado para centralizar o cadastro, as solicitações, as filas de atendimento, os agendamentos e o histórico de acompanhamento dos pacientes com TEA atendidos pela rede municipal. O sistema será estruturado a partir de uma Área do Paciente, na qual ficarão reunidas as informações relacionadas ao usuário e aos atendimentos realizados pelos diferentes órgãos e serviços da rede. A plataforma contará com diferentes perfis de acesso, permitindo que cada usuário visualize e altere somente as informações compatíveis com sua função. A recepção será responsável principalmente pelo cadastro e pelas solicitações de atendimento, enquanto os profissionais terão acesso aos pacientes encaminhados para seus atendimentos e poderão registrar avaliações, sessões e evoluções. O sistema também contará com uma fila de atendimento, permitindo acompanhar as solicitações, os agendamentos e os atendimentos realizados. Dessa forma, as informações deixam de ficar distribuídas em registros isolados e passam a fazer parte de um histórico único do paciente.

6. Público, órgãos e perfis de acesso

O sistema contará com diferentes perfis de acesso, definidos de acordo com as responsabilidades de cada usuário. Cada perfil terá acesso apenas às funcionalidades e informações necessárias para a execução de suas atividades.

De forma geral, serão considerados três perfis principais:

- **Administrador:** responsável pela administração do sistema, usuários, permissões e configurações gerais.
- **Recepcionista/Equipe do Órgão:** responsável pelo cadastro do paciente, solicitação de atendimento e acompanhamento das filas e atendimentos do órgão.
- **Profissional:** responsável pela realização dos atendimentos e pelo registro das avaliações, evoluções e demais informações relacionadas à sua área de atuação.

O acesso às informações será controlado de acordo com o perfil do usuário e com o órgão ao qual ele está vinculado, garantindo que as informações sejam compartilhadas somente quando necessário para a continuidade do cuidado.

7. Módulos e funcionalidades

1 Login e controle de acesso — Autenticação de usuários, identificação do perfil, órgão e permissões.

2 Cadastro único do paciente — Criação e manutenção da ficha cadastral, evitando duplicidade.

3 Solicitações — Registro do serviço solicitado, prioridade, data e situação.

4. Fila de atendimento — Visualização por status e filtro por serviço, com cards e ações.

5 Agendamento — Marca, reagenda, cancela e vincula atendimento ao profissional/órgão autorizado.

6 Meus Atendimentos — Área operacional do profissional com os atendimentos de sua responsabilidade.

7 Área do Paciente — Visão integrada do cadastro, formulários, histórico e registros compartilhados.

8 Avaliações — Formulários específicos de Psicologia, Psicopedagogia e Educação Física.

9 Registro de sessão/evolução — Registro recorrente de cada sessão ou ato de acompanhamento.

10 Histórico/linha do tempo — Consulta cronológica das solicitações, atendimentos, faltas, registros e avaliações autorizadas.

11 Encaminhamentos — Registro de origem, destino, motivo, prioridade e status.

12 Duplicidade — Validação de conflitos de solicitações/agendamentos do mesmo serviço.

13 Indicadores — Painel com filas, atendimentos, faltas e encaminhamentos.

8. Fluxos do sistema

8.1 Fluxo de entrada do paciente

- Recepção/equipe autorizada busca o paciente pelo identificador definido pelo projeto.
- Se o paciente não existir, realiza o cadastro único.
- Se existir, o usuário aproveita o cadastro existente.
- É registrada a solicitação de atendimento.
- Se não houver conflito, a solicitação entra na fila.

8.2 Fluxo da fila até o atendimento

Em espera → Marcado → Realizado / Falta / Cancelado, com os eventos armazenados no histórico.

8.3 Fluxo do profissional

1. Profissional acessa Meus Atendimentos.
2. Abre um atendimento marcado ou um atendimento anterior autorizado.
3. Visualiza os dados principais do paciente.
4. Consulta formulários e histórico permitido.
5. Preenche a avaliação inicial ou o registro da sessão.
6. Salva o registro; o sistema grava data/hora, profissional e vínculo do atendimento.

8.4 Fluxo de continuidade

Em novos atendimentos, o profissional consulta os registros anteriores autorizados e adiciona uma nova evolução. Registros antigos permanecem preservados para consulta e rastreabilidade.

9. Regras de negócio

Código	Regra de negócio
RN-01	Um paciente deve possuir um único cadastro principal.
RN-02	A criação de uma nova solicitação deve consultar possíveis duplicidades antes de gerar a vaga.
RN-03	A duplicidade deverá considerar o mesmo paciente + mesmo serviço/tipo de atendimento + existência de solicitação/agendamento ativo, conforme regra definida pela gestão.
RN-04	Uma nova solicitação para serviço diferente pode ser permitida simultaneamente.
RN-05	O status do atendimento deve ser controlado pelo fluxo do sistema.
RN-06	Atendimento marcado não deve ser apagado como se nunca tivesse existido; alterações relevantes devem ser rastreáveis.
RN-07	Um órgão somente altera registros sob sua responsabilidade ou dentro de permissões explicitamente concedidas.
RN-08	Dados profissionais não devem ser editados pela recepção.
RN-09	Campos cadastrais já existentes devem ser reutilizados pelos formulários profissionais.
RN-10	Cada avaliação deve ser vinculada ao paciente, serviço, profissional e data.

RN-11	Cada sessão/evolução deve gerar um registro independente no histórico.
RN-12	A ausência do paciente deve ser registrada como evento do atendimento.
RN-13	A visualização de registros compartilhados deve respeitar permissões e política institucional.
RN-14	Acessos e alterações relevantes devem possuir registro de auditoria.

10. Área do Paciente e histórico

A Área do Paciente será o ponto central para consulta das informações vinculadas ao usuário.

Seção	Conteúdo principal
Dados do paciente	Identificação, responsável, contato, endereço, escola, APS e demais dados cadastrais autorizados.
Solicitações	Serviço solicitado, data, prioridade, origem e status.
Atendimentos	Marcados, realizados, faltas e cancelamentos, com órgão, serviço, profissional e data/hora.
Avaliações	Formulários específicos por área.
Registros de sessão	Objetivo, evolução, observações e profissional, conforme o serviço.
Encaminhamentos	Origem, destino, motivo, prioridade e andamento.
Histórico	Linha do tempo dos eventos e registros autorizados.

10.1 Histórico como linha do tempo

O histórico deve mostrar a sequência dos eventos de forma cronológica, por exemplo:

17/09/2026 — Solicitação criada — Psicologia — NAPE.

19/09/2026 — Atendimento marcado — 20/09 às 09:00.

20/09/2026 — Atendimento realizado.

20/09/2026 — Evolução da sessão registrada pelo profissional.

11. Formulários profissionais

11.1 Formulário de Psicologia

Seção	Campos e tipos principais
Informações da avaliação	Data (data), profissional (automático), queixa principal (texto longo), motivo da busca (texto longo), origem do encaminhamento (seleção), ações já realizadas (texto longo).
Contexto familiar	Situação conjugal (seleção), observações (texto longo).
Histórico escolar	Início da escolarização (número), apoio pedagógico (sim/não + texto), dificuldade educacional (sim/não + texto), avaliação prévia (sim/não + área), reforço (sim/não), AEE (sim/não), atividades extraescolares (sim/não + texto).
Aspectos motores	Locomoção, postura, coordenação (sim/não), idade em que andou/falou (número em meses), coordenação fina (sim/não), observações (texto longo).

Aspectos perceptivos e atenção	Dificuldade visual/auditiva (sim/não), desatenção (escala), agitação (escala), observações (texto longo).
Aspectos emocionais	Características (seleção múltipla), observações (texto longo).
Sociabilidade	Amizades, brincar sozinho/grupo, frustração, adaptação a ambiente, uso de telas (seleções + número de horas).
Atitudes sociais	Características predominantes (seleção múltipla), observações (texto).
Sono	Normal/insônia/pesadelos/hipersonia/outro (múltipla), observações.
Saúde e acompanhamento	Diagnóstico prévio informado (sim/não + texto), apoio educacional especial (seleção), uso de medicação informado (sim/não + texto).
Rotina e observações	Rotina (texto longo), observações gerais (texto longo).
Encerramento	Necessidade de acompanhamento, encaminhamento interno e observações finais.

11.2 Formulário de Psicopedagogia

Seção	Campos e tipos principais
Informações da avaliação	Data (data), profissional (automático), história/queixa atual (texto), motivo, histórico do desenvolvimento da dificuldade.
Dados familiares	Escolaridade do pai/mãe (seleção), ocupação do pai/mãe (texto curto), principal responsável pelo acompanhamento escolar (seleção).
Concepção e gestação	Natural/adotivo (seleção), gravidez planejada (sim/não), gestações (número), abortos (número), problema de saúde na gestação (sim/não + texto), uso de medicamento (sim/não + texto), tipo de parto (seleção).
Identificação da dificuldade	História, queixa, idade aproximada em que foi percebida (número), intervenção escolar (sim/não + texto).
Histórico escolar	Adaptação (seleção), escolas (texto), tarefas de casa (seleção), maior dificuldade (texto), disciplinas (múltipla), repetência (sim/não + número), AEE (sim/não), reforço (sim/não).
Tipos de dificuldade	Leitura, escrita, coordenação, contagem, cálculo, atenção, concentração, memória, organização, compreensão e outra (múltipla), descrição (texto).
Linguagem	Idade em que começou a falar (número), fala (sim/não), compreensão de ordens (seleção), forma de comunicação (seleção), observações.

Cognitivo/comportamental	Atenção, concentração, compreensão de instruções (escala/seleção), desatenção/agitação (sim/não), observações.
Aspectos motores	Dificuldade motora (sim/não), coordenação fina (seleção), dominância manual (seleção), observações.
Sociabilidade e rotina	Comportamento público (texto), preferência para brincar, amizades, relação com colegas/família, atividades fora da escola, telas (seleção + número).
Acompanhamentos	Visualização dos atendimentos existentes + observações; não redigir agenda que já existe no sistema.
Encerramento	Necessidade de acompanhamento, encaminhamento interno e observações finais.

11.3 Formulário de Educação Física

Seção	Campos e tipos principais
Informações da avaliação	Data (data), profissional (automático), observações iniciais (texto).
Dados escolares	Exibidos do cadastro da recepção; preferencialmente somente leitura.
Atendimentos concomitantes	Lista automática dos atendimentos existentes: serviço, órgão, profissional, dia, horário e status, conforme permissão.

Habilidades motoras grossas	Correr, saltar, arremessar, chutar, receber bola (seleção: realiza / com dificuldade / não realiza / não avaliado); espaço e tempo (seleção).
Coordenação motora fina	Manipulação de objetos pequenos e coordenação olho-mão (seleção) + observações.
Cognitivo e atenção	Manutenção da atenção, comandos verbais e sequência de movimentos (seleções) + observações.
Social e emocional	Interação com colegas, controle emocional, aceitação de orientações/correções (seleções) + observações.
Condicionamento físico	Resistência e força durante atividades (seleções) + observações.
Resultado	Habilidades observadas, dificuldades observadas, recomendações (texto longo).
Encerramento	Necessidade de acompanhamento, encaminhamento interno e observações finais.

12. Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF-001	Autenticar usuários e direcionar cada usuário para seu ambiente conforme o perfil.
RF-002	Permitir cadastro único do paciente.
RF-003	Permitir busca de paciente antes de criar novo cadastro.
RF-004	Permitir atualização de dados cadastrais conforme permissão.
RF-005	Permitir criação de solicitação de atendimento.
RF-006	Registrar serviço solicitado, prioridade, data/hora e origem da solicitação.
RF-007	Inserir automaticamente a solicitação na fila correspondente.
RF-008	Exibir fila por status: Em espera, Marcados, Realizados e Todos.
RF-009	Permitir filtro da fila por serviço.
RF-010	Exibir pacientes em cards resumidos e específicos para cada status.
RF-011	Permitir agendamento a partir da fila.
RF-012	Permitir reagendamento/cancelamento conforme permissão.

RF-013	Disponibilizar área Meus Atendimentos ao profissional.
RF-014	Permitir consulta da Área do Paciente.
RF-015	Exibir formulários específicos de Psicologia, Psicopedagogia e Educação Física.
RF-016	Registrar avaliações sem sobrescrever avaliações anteriores.
RF-017	Registrar sessões/evoluções recorrentes.
RF-018	Registrar comparecimento/ausência em cada atendimento.
RF-019	Manter histórico cronológico por paciente.
RF-020	Mostrar atendimentos de outros órgãos quando autorizados.
RF-021	Impedir edição de registros pertencentes a outros órgãos sem permissão.
RF-022	Detectar duplicidade de solicitação/agendamento conforme regra definida.
RF-023	Informar ao usuário a existência do conflito e o atendimento que o gerou.
RF-024	Permitir encaminhamentos internos e acompanhar seu status.
RF-025	Disponibilizar indicadores básicos de gestão.

RF-026	Registrar auditoria de acessos e alterações relevantes.
--------	---

13. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF-001	Segurança	Controle de acesso por perfil, órgão e permissão.
RNF-002	Privacidade	Informações pessoais e registros profissionais devem ser protegidos de acordo com as regras institucionais e com a LGPD.
RNF-003	Rastreabilidade	Alterações relevantes devem registrar usuário, data/hora e contexto.
RNF-004	Usabilidade	Fluxos de recepção e fila devem exigir poucos passos e ser compreensíveis sem treinamento extenso.
RNF-005	Desempenho	Listas e cards devem carregar de forma adequada mesmo com crescimento do volume de registros.
RNF-006	Disponibilidade	Sistema deve possuir mecanismo de recuperação em caso de falha, conforme infraestrutura escolhida.
RNF-007	Integridade	Registros históricos não devem ser perdidos ou sobrescritos por engano.

RNF-008	Escalabilidade	Estrutura deve permitir inclusão futura de outros serviços sem refazer o núcleo do cadastro.
RNF-009	Interoperabilidade	Arquitetura deve permitir integração futura com outros sistemas, caso a gestão defina padrões e autorizações.
RNF-010	Acessibilidade	Interface deve considerar contraste, tamanho de texto, navegação clara e uso por diferentes perfis.

14. Dados e entidades principais

Entidade	Finalidade
Paciente	Cadastro único e identificadores do usuário.
Responsável	Vínculos de responsabilidade e dados pertinentes.
Órgão	Unidade/órgão participante da rede.
Serviço	Tipo de atendimento oferecido, como Psicologia, Psicopedagogia ou Educação Física.
Usuário	Conta de acesso, perfil e órgão.
Solicitação	Pedido de atendimento associado ao paciente e ao serviço.
Fila	Coleção operacional de solicitações por status/serviço.

Atendimento	Agendamento/ato de atendimento com profissional, órgão, data/hora e status.
Avaliação	Registro estruturado de uma avaliação profissional.
Sessão/Evolução	Registro recorrente de acompanhamento.
Encaminhamento	Registro de origem, destino, motivo, prioridade e status.
Auditoria	Registro de acesso ou alteração relevante.

14.1 Relacionamentos conceituais

Um paciente pode possuir várias solicitações. Cada solicitação pertence a um serviço e pode resultar em um atendimento. Um paciente pode possuir vários atendimentos ao longo do tempo. Cada avaliação pertence a uma área/profissional e pode existir mais de uma avaliação para o mesmo paciente. Cada sessão/evolução pertence a um atendimento ou a um vínculo de acompanhamento, conforme a modelagem técnica definida.

15. Integração e compartilhamento entre órgãos

O conceito de integração adotado nesta proposta é, primeiro, um compartilhamento controlado dentro de uma base central. O sistema não precisa duplicar cadastros por órgão; os serviços passam a consultar o mesmo paciente e os mesmos eventos compartilhados.

15.1 O que deve ser compartilhado

Identificação básica do paciente, conforme permissão.

Existência e situação de solicitações e atendimentos.

Órgão, serviço, profissional e data/hora do atendimento, quando autorizados.

Registros históricos necessários à continuidade do cuidado, conforme política de acesso.

Encaminhamentos e seus status.

16. Segurança, privacidade e LGPD

Como o sistema trata dados pessoais e registros relacionados à saúde e ao acompanhamento educacional, a segurança deve ser considerada desde o desenho do produto.

- Autenticação individual para cada usuário.
- Perfis e permissões por função e órgão.
- Princípio do menor privilégio: cada usuário acessa apenas o necessário para sua atividade.
- Registro de auditoria de acessos e alterações relevantes.
- Proteção das informações em armazenamento e transmissão, conforme infraestrutura escolhida.
- Rotina de backup e recuperação.
- Política de retenção e descarte definida pela gestão.
- Termos, avisos e procedimentos institucionais para tratamento de dados.

17.Ideias futuras de negócio

-Preferência por profissional na lista de espera: O paciente poder escolher o profissional específico do serviço

-Portal do responsável: Permitir que responsáveis acompanhem solicitações, agendamentos e atendimentos do paciente.

Notificações automáticas: Enviar lembretes sobre consultas, alterações de agendamento e chamados da unidade.

Aplicativo mobile: Disponibilizar o sistema ou parte dele para acesso por celular.

Histórico de encaminhamentos: Registrar origem, destino, motivo e situação dos encaminhamentos realizados.

Pesquisa de satisfação: Permitir registrar a percepção dos responsáveis sobre o atendimento recebido.